

ALUNOS: GUSTAVO SILVA DE SOUSA; KAREM LEMES; MELISSA CUNHA; VITÓRIA MAGALHÃES

1. A Arquitetura Física e Sensores (Hardware)

Entender como os dados "nascem" no campo.

- **Sensores Geotécnicos e Ambientais:**
 - **Inclinômetros/Tilt Sensors:** Medem a variação do ângulo da encosta. Se o ângulo mudar abruptamente, é sinal de movimentação de massa.
 - **Pluviômetros (Rain Gauges):** Medem a intensidade da chuva, que é o principal gatilho (trigger) para deslizamentos.
 - **Sensores de Umidade do Solo:** Mede a saturação da terra; quanto mais água no solo, menor a coesão e maior o risco.
 - **Comunicação de Baixa Potência (LoRa):**
 - O **Artigo 1** destaca o uso de rádio **LoRa** para enviar dados dos sensores até uma estação central.
 - **Vantagem para estudar:** O LoRa consome pouquíssima bateria e alcança longas distâncias, o que é perfeito para encostas onde não há Wi-Fi ou tomadas.
-

2. Sensoriamento Acústico Distribuído (A Tecnologia DAS)

O **Artigo 2**(Monitoramento de Distúrbios Causado por Deslizamentos de Terra) traz uma tecnologia de ponta que foge do comum. Em vez de instalar vários sensores pequenos, usa-se a própria infraestrutura de telecomunicações.

- **Fibra Óptica como Sensor:** Um cabo de fibra óptica enterrado a cerca de 1 metro de profundidade funciona como uma antena sísmica contínua.
 - **Detecção de Micro-deformações:** O sistema detecta mudanças na fase da luz que viaja pela fibra quando o solo ao redor sofre uma pressão ou vibração mínima.
 - **Capacidade de Escala:** Um único dispositivo (interrogador) pode monitorar até 100 km de extensão com alta resolução espacial (50 metros).
-

3. Inteligência Artificial e Processamento (O "Cérebro")

Aqui entra a parte de **Big Data e Algoritmos** que você está estudando. O **Artigo 3** compara três modelos para prever o **Fator de Segurança (FOS)**:

- **Regressão Multilinear:** Tenta criar uma linha reta que conecta chuva e inclinação ao risco. É o modelo mais simples, mas falha porque deslizamentos são fenômenos "não-lineares" (complexos demais para uma linha reta).

- **Decision Tree (Árvore de Decisão):** Cria regras como: "Se chuva > 50mm E inclinação > 30°, ENTÃO risco é alto". É fácil de entender, mas pode se perder com "ruídos" (erros) dos sensores.
 - **Random Forest (O Vencedor):** É uma "floresta" de várias árvores de decisão trabalhando juntas. Ele tira a média dos resultados de todas as árvores, o que o torna muito mais estável e preciso (94% de acurácia).
-

4. Gestão de Dados (Big Data na Prática)

- **Downsampling (Redução de Taxa):** O sistema DAS gera dados a 2 kHz (2.000 amostras por segundo). Para não travar o computador, eles reduzem para 1 Hz (1 amostra por segundo), focando apenas no que importa para o deslizamento.
- **Cloud Analytics:** Os dados brutos são enviados para a nuvem, onde passam por limpeza (pré-processamento) para remover interferências como o barulho de carros ou animais, antes de alimentarem a IA.

5. Resumo Comparativo para seu Estudo

Característica	IoT Tradicional (Art. 1)	Fibra Óptica/DAS (Art. 2)	IA/Machine Learning (Art. 3)
Foco	Custo baixo e sensores móveis	Precisão e áreas extensas	Inteligência e previsão
Principal Ponto	Uso de rádio LoRa em áreas remotas	Monitoramento sob clima extremo (tufões)	Comparação de algoritmos de predição
Aplicação Prática	Instalação rápida em comunidades	Uso de cabos já enterrados em estradas	Software que gera o alerta real